

1. Análise dimensional

1.1. Grandezas físicas e dimensões fundamentais

A Física descreve o comportamento da natureza por meio de grandezas mensuráveis. Toda grandeza física possui uma dimensão característica, que expressa como ela se relaciona com as grandezas fundamentais da mecânica e do Sistema Internacional de Unidades (SI).

Na mecânica clássica, adotamos três dimensões fundamentais:

- **Comprimento:** representado pelo símbolo dimensional $[L]$;
- **Massa:** representada pelo símbolo dimensional $[M]$;
- **Tempo:** representado pelo símbolo dimensional $[T]$.

Outras grandezas fundamentais do SI incluem a intensidade de corrente elétrica $[I]$ e a temperatura termodinâmica $[\Theta]$.

Definição

A fórmula dimensional de uma grandeza X , indicada por $[X]$, é a expressão algébrica que define sua dependência em relação às dimensões fundamentais de comprimento $[L]$, massa $[M]$ e tempo $[T]$ na forma:

$$[X] = [M]^a [L]^b [T]^c,$$

em que os expoentes a , b e c são números reais.

Grandezas adimensionais (como ângulos em radianos, funções trigonométricas, logaritmos e constantes puramente numéricas) possuem todos os expoentes iguais a zero e sua dimensão é representada por $[1]$.

1.2. Fórmula dimensional de grandezas derivadas

A partir das definições físicas e das leis fundamentais, obtemos as fórmulas dimensionais das grandezas derivadas:

- **Área (A):** $[A] = [L] \cdot [L] = [L]^2$;
- **Volume (V):** $[V] = [L]^3$;
- **Velocidade (v):** $[v] = \frac{[L]}{[T]} = [L][T]^{-1}$;
- **Aceleração (a):** $[a] = \frac{[v]}{[T]} = [L][T]^{-2}$;

- **Força (F):** pela Segunda Lei de Newton ($F = m \cdot a$),

$$[F] = [m] \cdot [a] = [M][L][T]^{-2};$$

- **Trabalho e Energia (W ou E):** pela relação $W = F \cdot d$,

$$[W] = [F] \cdot [L] = [M][L]^2[T]^{-2};$$

- **Potência (P):** $[P] = \frac{[W]}{[T]} = [M][L]^2[T]^{-3};$

- **Pressão (p):** $[p] = \frac{[F]}{[A]} = \frac{[M][L][T]^{-2}}{[L]^2} = [M][L]^{-1}[T]^{-2}.$

1.3. Princípio da homogeneidade dimensional

Formulado por Jean-Baptiste Fourier, o princípio da homogeneidade estabelece uma regra mandatória para qualquer equação fisicamente válida:

Definição

Em qualquer relação física entre grandezas, todos os termos que são somados, subtraídos ou igualados devem possuir exatamente a mesma fórmula dimensional.

Se temos uma igualdade na forma $A = B + C - D$, então obrigatoriamente:

$$[A] = [B] = [C] = [D].$$

Além disso, argumentos de funções transcendentais (como seno, cosseno, exponencial e logaritmo) devem ser necessariamente grandezas adimensionais ($[1]$). Se uma função é escrita como $\sin(kx - \omega t)$, os produtos kx e ωt devem ser adimensionais:

$$[kx] = [1] \implies [k] = [x]^{-1} = [L]^{-1}, \quad [\omega t] = [1] \implies [\omega] = [t]^{-1} = [T]^{-1}.$$

1.4. Determinação de expoentes e previsão de fórmulas

A análise dimensional permite prever a forma funcional de leis físicas mesmo quando não conhecemos sua dedução analítica completa. Supondo que uma grandeza Y dependa de fatores independentes A , B e C , postulamos uma relação do tipo:

$$Y = k \cdot A^a B^b C^c,$$

onde k é uma constante numérica adimensional. Aplicando as fórmulas dimensionais em ambos os membros e igualando os expoentes correspondentes de $[M]$, $[L]$ e $[T]$, montamos um sistema de equações lineares cujas soluções determinam os expoentes a , b e c .

1.5. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Dimensão da constante da gravitação universal

De acordo com a Lei da Gravitação Universal de Newton, a intensidade da força atrativa entre duas massas pontuais m_1 e m_2 separadas por uma distância r é dada por:

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}.$$

Determine a fórmula dimensional da constante da gravitação universal G e a sua unidade no Sistema Internacional (SI).

Resolução

Etapa 1 — Isolar a constante na equação:

$$G = \frac{F \cdot r^2}{m_1 m_2}.$$

Etapa 2 — Aplicar o operador dimensional:

$$[G] = \frac{[F] \cdot [r]^2}{[m_1] \cdot [m_2]}.$$

Substituindo as dimensões fundamentais $[F] = [M][L][T]^{-2}$, $[r] = [L]$ e $[m_1] = [m_2] = [M]$:

$$[G] = \frac{([M][L][T]^{-2}) \cdot [L]^2}{[M] \cdot [M]} = \frac{[M][L]^3[T]^{-2}}{[M]^2} = [M]^{-1}[L]^3[T]^{-2}.$$

Etapa 3 — Obter a unidade no SI: Associando cada dimensão à sua unidade no SI ($[M] \rightarrow \text{kg}$, $[L] \rightarrow \text{m}$, $[T] \rightarrow \text{s}$):

$$[G]_{\text{SI}} = \text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2} \quad (\text{ou } \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2).$$

Exemplo 2: Princípio da homogeneidade em uma função horária

A posição x de uma partícula em função do tempo t é descrita pela equação:

$$x(t) = A + Bt + Ct^2 + D \sin(kt),$$

onde x é medido em metros (m) e t em segundos (s). Determine as fórmulas dimensionais e as unidades no SI das constantes A , B , C , D e k .

Resolução

Pelo princípio da homogeneidade dimensional, cada termo somado deve ter a mesma dimensão de x , isto é, $[x] = [L]$.

1. Constante A :

$$[A] = [x] = [L] \implies \text{Unidade SI: m.}$$

2. Constante B :

$$[Bt] = [x] \implies [B][T] = [L] \implies [B] = [L][T]^{-1} \implies \text{Unidade SI: m/s.}$$

3. Constante C :

$$[Ct^2] = [x] \implies [C][T]^2 = [L] \implies [C] = [L][T]^{-2} \implies \text{Unidade SI: m/s}^2.$$

4. Constante k : O argumento da função trigonométrica deve ser adimensional:

$$[kt] = [1] \implies [k][T] = [1] \implies [k] = [T]^{-1} \implies \text{Unidade SI: s}^{-1} \text{ (ou rad/s).}$$

5. Constante D : Como $\sin(kt)$ é adimensional ($[1]$), temos:

$$[D \sin(kt)] = [x] \implies [D] \cdot [1] = [L] \implies [D] = [L] \implies \text{Unidade SI: m.}$$

Exemplo 3: Previsão da fórmula do período do pêndulo simples

Deseja-se determinar como o período de oscilação T de um pêndulo simples depende da massa m da esfera suspensa, do comprimento ℓ do fio e da aceleração da gravidade local g . Supondo uma lei na forma $T = k \cdot m^a \ell^b g^c$, em que k é uma constante adimensional, determine os expoentes a , b e c e estabeleça a relação funcional.

Resolução

Etapa 1 — Escrever a equação dimensional:

$$[T] = [k] \cdot [m]^a \cdot [\ell]^b \cdot [g]^c.$$

Sendo k adimensional ($[k] = 1$), $[T] = [T]$, $[m] = [M]$, $[\ell] = [L]$ e $[g] = [L][T]^{-2}$:

$$[M]^0 [L]^0 [T]^1 = [M]^a \cdot [L]^{b+c} \cdot ([L][T]^{-2})^c = [M]^a [L]^{b+c} [T]^{-2c}.$$

Etapa 2 — Igualar os expoentes correspondentes:

$$\text{Para } [M]: \quad a = 0;$$

$$\text{Para } [T]: \quad -2c = 1 \implies c = -\frac{1}{2};$$

$$\text{Para } [L]: \quad b + c = 0 \implies b = -c = \frac{1}{2}.$$

Etapa 3 — Conclusão física: Como $a = 0$, o período do pêndulo simples é independente da sua massa! Substituindo os expoentes:

$$T = k \cdot m^0 \ell^{1/2} g^{-1/2} \implies T = k \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

A análise dimensional prova que o período depende diretamente da raiz quadrada do comprimento do fio e inversamente da raiz quadrada da gravidade.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

